Intercambio de Información y Competencia en Mercados Financieros

Diego Cussen* Lucas Schmitz†

25 de marzo de 2026

1 Plan de actividades

1.1. Propuesta: Motivación, datos y estrategia empírica

En mercados crediticios, la informacion permite a los bancos predecir el comportamiento de los consumidores. En este contexto, una constante en este tipo de mercado es la asimetria de informacion entre bancos [1]. En particular, los bancos incumbentes conocen mejor a sus clientes que sus competidores. Ademas del historial de pago, el banco incumbente observa variables como ingreso, ocupación y demanda por otros productos que el banco ofrece. Esta información adicional le permite estimar con mayor precisión el riesgo crediticio del cliente, y con ello obtener una ventaja informacional. Dicha ventaja informacional genera poder de mercado y distorsiones en la asignación del crédito.

Para mitigar estas fallas, diversos países han adoptado marcos de banca abierta (BA) o sistemas de finanzas abiertas (SFA), que otorgan a los consumidores el derecho de compartir su información financiera con terceros autorizados. Estos esquemas, al facilitar el acceso a datos sobre comportamiento de pago y posición crediticia, buscan reducir la selección adversa y aumentar la competencia interbancaria. Como muestra la Figura 1, a octubre de 2021 al menos 80 países han implementado o están discutiendo implementar BA (Babina et al., 2025). De acuerdo con Babina et al. (2025), la introducción de BA en el Reino Unido incrementó significativamente la movilidad de los clientes entre bancos y la entrada de nuevas fintechs.

En Chile, la Ley Fintec (2023) establece un marco regulatorio para implementar la banca abierta a partir de 2026. Si bien se espera que esta reforma mejore la competencia y la inclusión financiera (Montoya y Celedon, 2021), sus efectos distributivos son ambiguos. Un mayor acceso a la información favorece a los prestatarios con buen historial crediticio, ya que permite reducir las tasas de equilibrio a las que estos se endeudan. Sin embargo, el intercambio de datos financieros también puede tener efectos no deseados. La eliminación de la renta informacional"del banco incumbente

*Estudiante de doctorado, New York University, dc5004@nyu.edu
†Estudiante de doctorado, Yale University, lucas.schmitz@yale.edu

[1] En el mercado de crédito también existen asimetrías de información entre consumidores y bancos, las cuales generan selección adversa; véase, entre otros, Rothschild y Stiglitz (1976), Einav y Finkelstein (2011) y Einav et al. (2021). En este documento no nos enfocamos en seleccion adversa, sino que en asimetrías informacionales entre bancos.

disminuye los incentivos para otorgar prestamos a clientes nuevos al sistema, a los cuales nos referiremos como *clientes entrantes*. Esto genera un aumento en las tasas para individuos sin historial crediticio (Sharpe (1990) y Petersen y Rajan (1995)). En el Anexo presentamos un modelo que formaliza estas ideas.

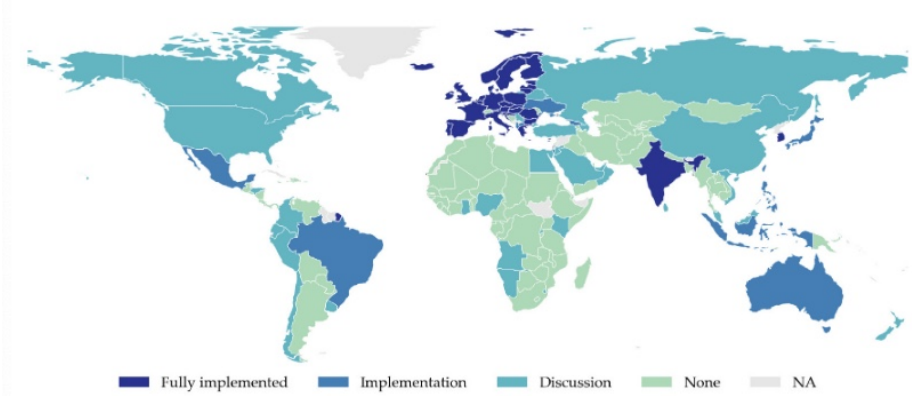

Figura 1: Banca abierta en el mundo en 2021. *Fuente*: Babina et al. (2025).

La presencia de potenciales efectos adversos en los clientes entrantes provoca que el impacto neto de la BA sobre el bienestar sea incierto. Este proyecto tiene como objetivo analizar empíricamente los efectos de la BA en la competencia, la asignación del crédito y la inclusión financiera en Chile.

En particular, busca investigar: **como la difusión de información entre bancos afecta el acceso al crédito de distintos grupos, considerando tanto las tasas de interés como los montos de deuda que estos pueden obtener**. Según la literatura citada (Petersen y Rajan, 1995; Sharpe, 1990 entre otros), es de esperar que estos efectos sean opuestos: para quienes tienen buen historial crediticio, los beneficios competitivos predominarían y mejorarían su acceso al crédito, mientras que para los entrantes, se anticiparía una reducción en dicho acceso debido a la eliminación de las rentas informacionales.

En resumen, la introducción de la banca abierta genera impactos potencialmente heterogéneos en distintos segmentos de la sociedad. Estudiar el impacto heterogéneo de la BA adquiere particular relevancia si se busca mitigar desigualdades dentro del sistema financiero. Dado que los sectores socioeconómicos mas desfavorecidos tienden a tener menores niveles de inclusión financiera (CMF y CAF, 2023; para Políticas Públicas, 2025), lo cual puede verse exacerbado por la eliminación de las rentas informacionales. En lo que sigue, detallaremos tanto los datos necesarios como los desafíos y enfoque empírico utilizado para responder a nuestra pregunta de investigación.

Desafios empiricos Dos desafíos dificultan hacer investigación sobre los efectos de la banca abierta. El primero es que los bancos e instituciones financieras anticipan la entrada en vigor de las reformas que implementan la BA. En este caso, uno esperaria que los efectos negativos en los clientes entrantes deberian comenzar a observarse antes de la implementacion de la BA, pues los bancos ya saben que el retorno de obtener más información va a caer significativamente en un futuro cercano.

Luego, estrategias empíricas que utilizan la fecha de implementación de una reforma para identificar sus efectos (como diferencias endiferencias o estudio de eventos) no pueden capturar todos los efectos de la BA.[2] En Chile, donde la Ley Fintec se aprobó en 2023 pero entrará en vigencia en 2026, es de esperar que estos efectos anticipatorios estén presentes.

El segundo desafío concierne a la calidad de los datos. Para estudiar el impacto de la BA en los distintos segmentos de la población necesitamos seguir a los clientes en el tiempo y entre bancos. Ademas, para estudiar la inclusión financiera, es útil observar no solo los créditos entregados sino que también las aplicaciones no exitosas, casos en los que un cliente solicita un crédito pero el banco lo rechaza. Si uno no observa el universo de aplicaciones es difícil determinar si un resultado de equilibrio (ej. bajo nivel de endeudamiento) es resultado de fuerzas de demanda (ej. individuos no solicitan crédito) o fuerzas de oferta (ej. bancos rechazan aplicaciones).

El contexto chileno tiene características que permiten solventar los dos desafíos mencionados previamente, lo que lo convierte en el escenario ideal para estudiar los impactos de la BA. Primero, la entrada en vigencia de la BA será escalonada, ya que la Ley Fintec se implementara en forma progresiva para distintas instituciones, clientes y tipos de información.[3] Incluso si hay efectos anticipatorios, la entrada en vigor escalonada permite identificar, al menos parcialmente, efectos diferenciales de acceso a información sobre distintos tipos de prestatarios. Segundo, la calidad de los datos chilenos es muy alta. Específicamente, la CMF cuenta con datos que permiten dar seguimiento a individuos a lo largo del tiempo y entre diferentes bancos, incluyendo no solo los créditos que los individuos adquieren, sino que también las aplicaciones rechazadas.

Datos solicitados Para materializar esta investigación, los datos de alta frecuencia que requerimos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) serían los siguientes:

- Datos individuales de deudores sobre:
  - Tarjetas de crédito bancarias y no bancarias: uso, pago y morosidad
  - Préstamos individuales: montos, tasas de interés, planes de pago, vencimientos y morosidad
  - Cuentas individuales (vista, corriente y de ahorro): saldos y movimientos
  - Créditos hipotecarios: montos, tasas de interés, planes de pago, vencimientos y morosidad (hablar en lit review que Allen et al muestran la importancia del home bank. creemos que la hipoteca (y cambios en el banco acreedor de la hipoteca) es una forma útil de determinar cuál es el home bank
- Datos sobre postulaciones a préstamos, exitosas y fallidas.

Esta investigación está alineada con el mandato legal de la CMF, en particular, su rol de velar por la protección de los clientes y depositantes y promover el desarrollo del mercado financiero.

[2] Este problema ya fue demostrado en el caso del efecto de la integración del Sistema Interconectado Norte y el Sistema Interconectado Central sobre la inversión en paneles solares en Chile (Gonzales et al., 2023).

[3] Por ejemplo, la obligación de compartir posiciones financieras históricas entraría en vigor para personas naturales tres meses antes que para personas jurídicas. https://www.cmfchile.cl/portal/prensa/615/w3-article-82737.html.

Adicionalmente, el análisis de de la informacion en las decisiones financieras es uno de los temas de interés declarados en la ultima convocatoria de investigación de la CMF[4].

Estrategia empirica Empiricamente nuestra investigación consta de dos partes. La primera parte presenta evidencia en forma reducida de los impactos de BA. La segunda parte consiste en un modelo económico (para fijar ideas) que guía la interpretación de los efectos de equilibrio del mercado.

Hay dos razones por las que la evidencia en forma reducida no es suficiente para estudiar el impacto de la reforma. Primero, como ya mencionamos previamente, dado que los bancos anticipan la reforma, al estimar un modelo en forma reducida, podríamos encontrar un efecto nulo de la reforma incuso en el caso de que si haya un efecto. La segunda razón es que hay efectos de equilibrio general. Por ejemplo, **... HAY EFECTOS DE EQ GENERAL? NO ESTOY SEGURO**. A continuación presentamos nuestra estrategia empírica para obtener resultados en forma reducida.

El primer paso consiste en establecer una relación empírica entre la implementación de la BA y el acceso al crédito de los individuos con un perfil de crédito favorable. Para eso utilizamos un estudio de eventos[5], que nos permite usar la variación en la entrada en vigor de la Ley Fintec para estimar sus efectos en el mercado financiero. Las dos especificaciones que estimamos son:

$$\Pr(y_{it} = y_{it}^P | y_{it} > 0, H_{it} = N) = f\left(\underbrace{\sum_{j \in \{-m,\ldots,0,\ldots,n\}} \gamma_j D_{i,t-j}}_{\text{Estudio de eventos}} + \underbrace{\alpha_i}_{\text{Efectos fijos}} + \underbrace{\beta x_{it}}_{\text{Controles}} + e_{it} \right) \tag{1}$$

$$r_{it} = \underbrace{\sum_{j \in \{-m,\ldots,0,\ldots,n\}} \gamma_j^r D_{i,t-j}}_{\text{Estudio de eventos}} + \underbrace{\alpha_i^r}_{\text{Efectos fijos}} + \underbrace{\beta^r x_{it}}_{\text{Controles}} + e_{it}^r \tag{2}$$

Las ecuaciones 1 y 2 serán estimadas en la población de individuos con un buen historial crediticio. [6] La ecuación 1 busca estimar el efecto de la BA en el tasa movilidad de clientes con un buen historial. La ecuación 2 busca estimar el efecto de la BA en las tasas de interés a las cuales los clientes con buen historial se endeudan.

A continuación detallamos la notación usada. El sub-indice i indexa individuos y t indexa periodo de tiempo, por ejemplo mes. Los otros términos son:

- $y_{it} \in \{0, 1, ..., N\}$ representa institución bancaria en la cual el individuo obtiene un crédito, donde $y_{it} = 0$ indica que el individuo no obtuvo un crédito en dicho periodo, e $y_{it} = b > 0$ significa que obtuvo un crédito del banco indexado con el numeral b.

- y_{it}^P representa el ultimo banco del cual el individuo obtuvo un crédito. Formalmente

[4] Ver la ultima convocatoria de investigación: https://www.cmfchile.cl/portal/prensa/615/w3-article-94838.html
[5] Para una introducción a los estudios de eventos ver Miller (2023).
[6] Para clasificar a los individuos en términos de su historial crediticio podríamos usar técnicas de *machine learning* siguiendo a Liberman et al. (2018).

$$y_{it}^{P} = \begin{cases} y_{it^-} & \text{, si } t^- = \text{máx}\{s < t : y_{is} > 0\} \text{ existe} \\ \emptyset & \text{, si no hay historial previo} \end{cases}$$

- $H_{it} \in \{\emptyset, R, NR\}$ representa el historial crediticio del individuo. Donde $H_{it} = \emptyset$ indica que el individuo no tiene historial crediticio, $H_{it} = R$ indica que tiene un historial de impagos lo que implica que es un cliente riesgoso y $H_{it} = NR$ indica que en base a su historial es un cliente no riesgoso. Para clasificar a los individuos podríamos usar técnicas de *machine learning* siguiendo Liberman et al. (2018).

- $D_{i,t-j}$ es una variable indicadora que toma el valor 1 si la politica de BA fue implementada j periodos previo a t. Por lo que los coeficientes γ_j capturan los efectos del tratamiento a lo largo del tiempo.

- α_i nos permiten capturar efectos individuales persistentes en el tiempo, por ejemplo que ciertos individuos tienen menores costos de búsqueda lo que genera un mayor *switching rate*.

- x_{it} son controles, que dependen de los datos a los cuales tengamos acceso, ellos permiten aislar efectos a nivel individual que son variables en el tiempo, por ejemplo el impacto de un aumento de los ingresos laborales del individuos o el impacto de la edad en el *switching rate*.

- $f(x) = \exp(x)/(\exp(x) + 1)$ es la función logística.

Los coeficientes de interés en la ecuación 1 son los γ_j y en 2 son los γ_j^r. Los coeficientes correspondientes a periodos posteriores a la implementación de la ley (γ_j, γ_j^r para $j \geq 0$) capturan los efectos de la BA, que pueden variar en el tiempo. La teoría previamente presentada predice que los γ_j post-implementación sean positivos y que los γ_j^r post-implementación sean negativos. Los coeficientes correspondientes a periodos previos a la implementación (γ_j, γ_j^r para $j < 0$) proveen un test placebo, por lo que esperaríamos que no fueran estadisticamente significativos.

Como se explicó antes, en presencia de efectos anticipativos no es posible estimar el impacto de la reforma en los clientes entrantes. Por eso, el segundo paso es construir un modelo en que bancons compiten por otorgar créditos a clientes con distinta capacidad de pago. En un régimen sin BA, un banco con quien el cliente ya tiene una relación posee una ventaja informacional, pues es el único con datos detallados sobre la capacidad de pago del cliente. Con BA esta ventaja desaparece. Los bancos otorgan créditos repetidamente en el tiempo, sabiendo que la BA se implementará en el futuro. Usando los datos de la CMF antes, durante y después de la implementación de la ley Fintec, es posible estimar los parámetros que gobiernan el comportamiento de bancos y clientes. Estas estimaciones permiten estudiar en detalle los efectos de la BA incluso si los bancos anticipan la reforma, incluyendo sus efectos distributivos y sobre el bienestar de la población. Para fijar ideas, en el Anexo a este documento incluimos un modelo simplificado de este tipo.

La primera contribución de este trabajo es un test empírico detallado de las teorías sobre los efectos de la información asimétrica en el mercado financiero. Sharpe (1990), Petersen y Rajan (1995), Dell'Ariccia et al. (1999) y Dell'Ariccia y Marquez (2004) notan que los efectos positivos de la competencia en el mercado financiero dependen de la extensión del problema de información asimétrica.

En el ámbito empírico, artículos relacionados son Petersen y Rajan (1994, 1995), Liberman et al. (2018) y **foley˙effects˙2022<empty citation>**. El artículo más relacionado al presente trabajo es **foley˙effects˙2022<empty citation>**, que estudia la adquisición, en Chile, de un proveedor no bancario de tarjetas de crédito por parte de un banco. Esta adquisición fue una sorpresa, por lo que constituye un experimento natural.

Al pasar a la cartera del banco, información sobre los clientes del prestamista no bancario ("el prestamista") se volvió observable para otros bancos, aumentando la competencia por otorgar crédito a los clientes de "buen tipo" (alta acapcidad de repago) del prestamista. El costo es el riesgo de excluir a los prestatariosn más riesgosos, tal como predice la teoría. Crucialmente, los autores no encuentran que aumentar la información disponible resulte en mayor colusión – un riesgo conocido en la literatura de organización industrial.[7]

Nuestro trabajo va significatimvemente más allá que **foley˙effects˙2022<empty citation>**. Primero, el cambio en el régimen informacional causado por la Ley Fintec afectará a todas las empresas y consumidores, creando efectos de equilibrio general que son difíciles o imposibles de capturar usando diferencia-en-diferencias. Por ejemplo, el experimento natural estudiado por **foley˙effects˙2022<empty citation>** solo aumenta la información de un subconjunto de empresas en el mercado (bancos) sobre una empresa de otro subconjunto (prestamistas no bancarios). La SFA haría pública toda la información, así que los bancos tendrían más información sobre los clientes de otros bancos, etc. ponerle color.

Segundo, la Ley Fintec se aprobó años antes de su entrada en vigor. Luego, su efecto no puede medirse a partir del moemnto de su entrada en vigor, pues a ese momento los bancos ya habrán ajustado su comportamiento en cuanto a préstamos a nuevos clientes, y los clientes también pueden haber ajustado su probabilidad de repago, pues saben que serán observados por el resto del sistema financiero pronto.[8] Las conisderaciones de este párrafo y el anterior llevan a concluir que una evaluación del efecto be implementar un SFA require un modelo estructural, como proponemos.

Finalmente, el uso de un modelo estrucutural nos permite medir los efectos distributivos y sobre el bienestar de un SFA y de políticas alternativas.

Tercero, este trabajo contribuye a una reciente literatura que estudia los impactos de la competencia en mercados con informacion asimetrica; ver Allen et al. (2019), Cuesta y Sepulveda (2018) y Cosconati et al. (2025).

[7] Papers de Green y Porter (1984), Montag et al?, y Cussen and Montero (2024).
[8] Ver Pagano and Jappelli (1993), Padilla and Pagano (1997,200), citados en **foley˙effects˙2022<empty citation>**.

Outline:

- Párrafo 1: Motivación general. Mercados crediticios están plagados por información asimétrica entre bancos: home banks saben más sobre sus propios clients que lo que saben sus competidores. Esto genera poder de mercado, asignación subóptima del crédito, y exclusión de grupos significativos de la población del mercado financiero. En resumen: big problem

- Párrafo 2: para solucionar esto, se propone la banca abierta. Definir la banca abierta. Explicar que ya se está usando. Explicar los beneficios que se cree que tiene.

- Párrafo 3: esos beneficios son estáticos. Explicar los efectos negativos de compartir información.

- Párrafo 4: Dados estos efectos ambiguos de la reforma (sistema de finanzas abiertas, o SFA), es necesaria investigación al respecto. eso es lo que hacemos en este proyecto. Decir claramente la pregunta de investigación acá.

- Párrafo 5: Por qué la pregunta de investigación es relevante? Dar una idea de inclusión financiera en chile, del grado de competencia, etc. No sé si queremos poner esto aca.

- Párrafo 6: falta de estudio sobre el tema. Una complicación es que técnicas econométricas estándar (regresión lineal, dif dif) son insuficientes. primero, hay efectos anticipativos (citar paper de reguant sobre paneles solares). Segundo, la dirección del efecto no es clara, así que el treatment effect estimado arriesga decir poco. Entonces, se necesita un modelo que de estructura al los datos blablabla.

- Párrafo 7: Segundo, se requieren muchos y muy buenos datos. Por estas razones, chile ofrece un contexto ideal. Las bases de datos de la CMF son destacadas en el mundo por su completitud. Por ello, pedimos:

  - Datos individuales de seudores y acreedores sobre:
    1. Tarjetas de crédito bancarias y ni bancarias: uso, pago, morosidad.
    2. Préstamos individuales: montos, tasas de interés, planes de pago, vencimiento y morosidad
    3. Cuentas individuales (de ahorr, corriente, vista): saldos y movimientos.
    4. Contratos de préstamo para comprar casas (hipotecas), en caso de que no estén incluidos en el punto anterior. Esto importa porque queremos saber cuál es el *home bank*, algo relevante cuando hay asimetrías de info (Allen et al. 2019 JPE).

- Cómo esto ayuda a cumplir la misión institucional de la CMF.[9] Dado que el nivel de competencia en un mercado afecta la tasa de pass-though (citar. ej: paper de Brugués), si esta

[9] Artículo 1 de la Ley 21.000, que crea la CMF:

Artículo 1.- Créase la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante también la Çomisión"), como un servicio público descentralizado, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda y se regirá por la presente ley y demás

reforma hace al mercado más competitivo, también puede afectar la efectividad de la política monetaria (citar. paper de Eeckhoud). Eso corresponde al BCCh, pero CMF y BCCh comparten como parte de su misión la estabilidad financiera.

- Párrafo 8: Primer approach a responder la pregunta de investigación: la estructura de implementación de la CMF ofrece timing temporal en el tratamiento. Eso permite hace un DifDif con heterogeneidad en la introducción del tratamiento. Explicar los peligros de esto, y como solucionarlos (Borusyak et al, etc).

- Párrafo 9: necesitamos un modelo. Escribiremos un modelo teórico con una contraparte empírica. Ejemplos: Allen et al (2019), y Cuesta and Sepúlveda (forthcoming ojalá). Revisar los working papers que están en la página de la CMF. Breve descripción de lo que haríamos.

- Párrafos 10-12: revisión de literatura

  1. Foley et al y weas parecidas a ese paper. Por qué somos distints
  2. Lit teórica con unsettled questions
  3. ideal 3, pero 2 pueden ser suficientes

- En resumen, pasen lso datos sapos qls.

normativa que se dicte al efecto. Corresponderá a la Comisión, en el ejercicio de sus potestades, velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública. Para ello deberá mantener una visión general y sistémica del mercado, considerando los intereses de los inversionistas , depositantes y asegurados, así como el resguardo del interés público. Asimismo, le corresponderá velar porque las personas o entidades fiscalizadas cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones que las rijan, desde que inicien su organización o su actividad, según corresponda, hasta el término de su liquidación; pudiendo ejercer la más amplia fiscalización sobre todas sus operaciones. Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas regionales que pueda establecer en otras ciudades del país.

Modelo de informacion asimetrica

Este anexo resume el modelo usado para formalizar cómo la asimetría informacional entre bancos y los costos de cambio (*switching costs*) interactúan para determinar tasas de equilibrio, asignación de crédito e inclusión financiera.

Juego en dos etapas (intuición)

1. **Etapa 1 (producto introductorio).** Dos bancos compiten por captar al consumidor con un producto inicial (p.ej., cuenta corriente, tarjeta). Ex ante ninguno conoce el riesgo del consumidor.
2. El banco elegido pasa a ser el **banco incumbente (*home bank*)** y observa información adicional durante la relación, aprendiendo el tipo h del consumidor (probabilidad de default). El otro banco queda como **entrante no informado**.
3. **Etapa 2 (mercado de crédito).** Ambos bancos compiten por otorgar un crédito. Si el consumidor se cambia al banco entrante, incurre un costo de cambio $\lambda \geq 0$.

Etapa 2: demanda y utilidades Una especificación estándar (logit) para la utilidad indirecta de endeudarse con el banco $j \in \{1, 2\}$ es:

$$\begin{aligned} u_1 &= -\alpha\, r_1 + \varepsilon_1 \\ u_2 &= -\alpha\, r_2 - \lambda + \varepsilon_2 \end{aligned}$$

donde r_j es la tasa, $\alpha > 0$ captura sensibilidad al precio y $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ son shocks de preferencia. La probabilidad de elegir al incumbente es

$$s(r_1, r_2) = \frac{1}{1 + \exp\big(\alpha(r_1 - r_2) - \lambda\big)}.$$

Etapa 2: costos, tipos y beneficios El tipo $h \in (0, 1)$ es la probabilidad de default. Con costo de fondeo normalizado a 1 por préstamo, la tasa de equilibrio de punto de quiebre para un tipo h es $c(h) = \frac{1}{1-h}$. La ganancia esperada por préstamo (margen) es $(1 - h)r - 1$.

El incumbente observa h y puede fijar una tasa dependiente del tipo, $r_1 = \sigma(h)$. El entrante no observa h y fija una única tasa r_2.

Etapa 2: caracterización de equilibrio (idea central) En equilibrio, el banco informado fija (para cada tipo) una tasa igual a **break-even + markup**:

$$\sigma^*(h) = \frac{1}{1-h} + \underbrace{m_1\big(\sigma^*(h), r_2^*\big)}_{\text{markup}}.$$

Bajo logit, el markup toma forma cerrada en función de la participación s:

$$\sigma^*(h) = \frac{1}{1-h} + \frac{1}{\alpha\big(1 - s(\sigma^*(h), r_2^*)\big)}.$$

El banco no informado elige r_2^* maximizando su beneficio agregado (integrando sobre h), lo que genera una condición de primer orden que equivale a una regla de **break-even + markup promedio ponderado**.

En el modelo, esto produce *cream-skimming*: el incumbente retiene relativamente más a los tipos seguros y el entrante enfrenta una cartera adversamente seleccionada.

Etapa 1: inducción hacia atrás y *loss-leading* La solución de etapa 2 determina el valor de ser incumbente (informado) versus entrante (no informado):

$$
\begin{aligned}
V^I &= \int \left[(1-h)\,\sigma^*(h) - 1\right] s\big(\sigma^*(h), r_2^*\big)\, dF(h), \\
V^E &= \int \left[(1-h)\, r_2^* - 1\right] \left[1 - s\big(\sigma^*(h), r_2^*\big)\right] dF(h), \\
\Delta V &= V^I - V^E.
\end{aligned}
$$

Al competir en etapa 1 por captar al cliente, cada banco está dispuesto a sacrificar hasta ΔV en el precio del producto introductorio. Esto racionaliza **precios iniciales bajos (incluso bajo costo)** y, al mismo tiempo, **tasas más altas** en la etapa 2 por la interacción entre ventaja informacional y costos de cambio.

Referencias

Allen, J., Clark, R., & Houde, J.-F. (2019). Search Frictions and Market Power in Negotiated-Price Markets. *Journal of Political Economy*.

Babina, T., Bahaj, S., Buchak, G., De Marco, F., Foulis, A., Gornall, W., Mazzola, F., & Yu, T. (2025). Customer data access and fintech entry: Early evidence from open banking. *Journal of Financial Economics*, *169*, 103950. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2024.103950

CMF & CAF. (2023). Capacidades Financieras en América Latina: Chile 2023. Consultado el 3 de noviembre de 2025, desde https://www.cmfchile.cl/portal/prensa/615/articles-76205_doc_pdf.pdf

Cosconati, M., Xin, Y., Wu, F., & Jin, Y. (2025). Competing under Information Heterogeneity: Evidence from Auto Insurance.

Cuesta, J. I., & Sepulveda, A. (2018). Price Regulation in Credit Markets: A Trade-Off between Consumer Protection and Credit Access. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.3282910

Dell'Ariccia, G., Friedman, E., & Marquez, R. (1999). Adverse Selection as a Barrier to Entry in the Banking Industry. *The RAND Journal of Economics*, *30*(3), 515-534. https://doi.org/10.2307/2556061

Dell'Ariccia, G., & Marquez, R. (2004). Information and bank credit allocation. *Journal of Financial Economics*, *72*(1), 185-214. https://doi.org/10.1016/S0304-405X(03)00210-1

Einav, L., & Finkelstein, A. (2011). Selection in Insurance Markets: Theory and Empirics in Pictures. *Journal of Economic Perspectives*, *25*(1), 115-138. https://doi.org/10.1257/jep.25.1.115

Einav, L., Finkelstein, A., & Mahoney, N. (2021). The IO of selection markets. En *Handbook of Industrial Organization* (pp. 389-426, Vol. 5). Elsevier. https://doi.org/10.1016/bs.hesind.2021.11.014

Gonzales, L. E., Ito, K., & Reguant, M. (2023). The Investment Effects of Market Integration: Evidence From Renewable Energy Expansion in Chile. *Econometrica*, *91*(5), 1659-1693. https://doi.org/10.3982/ECTA20769

Green, E. J., & Porter, R. H. (1984). Noncooperative Collusion under Imperfect Price Information. *Econometrica*, *52*(1), 87-100. https://doi.org/10.2307/1911462

Liberman, A., Neilson, C., Opazo, L., & Zimmerman, S. (2018). The Equilibrium Effects of Information Deletion: Evidence from Consumer Credit Markets. *NBER Working Papers*.

Miller, D. L. (2023). An Introductory Guide to Event Study Models. *Journal of Economic Perspectives*, *37*(2), 203-230. https://doi.org/10.1257/jep.37.2.203

Montoya, A. M., & Celedon, R. (2021). Lineamientos para el Desarrollo de un Marco de Finanzas Abiertas en Chile. Consultado el 22 de septiembre de 2025, desde https://biblioteca.digital.gob.cl/server/api/core/bitstreams/4d9fbcff-5432-4512-94b9-0d3b57791e00/content

para Políticas Públicas, C. U. (2025). Radiografía a la educación e inclusión financiera en Chile. https://politicaspublicas.uc.cl/web/content/uploads/2025/08/EducacionInclusionFinanciera_CPP_BF.pdf

Petersen, M. A., & Rajan, R. G. (1994). The Benefits of Lending Relationships: Evidence from Small Business Data. *The Journal of Finance*, *49*(1), 3-37. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1994.tb04418.x

Petersen, M. A., & Rajan, R. G. (1995). The Effect of Credit Market Competition on Lending Relationships. *The Quarterly Journal of Economics*, *110*(2), 407-443. https://doi.org/10.2307/2118445

Rothschild, M., & Stiglitz, J. (1976). Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Information. *The Quarterly Journal of Economics*, *90*(4), 629. https://doi.org/10.2307/1885326

Sharpe, S. A. (1990). Asymmetric Information, Bank Lending and Implicit Contracts: A Stylized Model of Customer Relationships. *The Journal of Finance*, *45*(4), 1069-1087. https://doi.org/10.2307/2328715

1.2. Graficos